

D.M. n°1

Niveau : 3 APIC – Option Français -

Rendre le : 28/11/2025.

Sujet :

Partie A :

1) a est un entier, écrire sous la forme :

- a) $a\sqrt{2}$: $\sqrt{18}$, $\sqrt{50}$ et $\sqrt{162}$. b) $a\sqrt{3}$: $\sqrt{12}$, $\sqrt{27}$ et $\sqrt{192}$.
c) $a\sqrt{5}$: $\sqrt{20}$, $\sqrt{45}$ et $\sqrt{245}$.

2) Développer et écrire l'expression suivante le plus simplement possible :

$$A = (4 + 5\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2} + 3)(3\sqrt{2} + 7)$$

3) Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient :

$$\frac{7\sqrt{5}}{3\sqrt{3}} \quad , \quad \frac{-5}{2+\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad \frac{1}{2+\sqrt{2}}.$$

4) Résoudre les équations suivantes :

$$x^2 - 2 = 3, \quad 7 - x^2 = 10 \quad \text{et} \quad 2x^2 - 1 = -1.$$

5) Simplifier les expressions suivantes :

$$\sqrt{8}, \sqrt{36 \times 49}, \sqrt{\frac{36}{81}}, \sqrt{4,2^2 \times 100}, \sqrt{4^{2025}} \quad \text{et} \quad 7\sqrt{8}\sqrt{8} - 2\sqrt{5}\sqrt{5}$$

Partie B :

1) Comparer les nombres dans chacun des cas :

- a) $2\sqrt{5} - 3$ et $\sqrt{5} - 4$. b) $3 + 3\sqrt{7}$ et $6\sqrt{7} + 4$.
c) $-7 + 4\sqrt{5}$ et $5\sqrt{5} - 4$.

2) a et b sont deux nombres réels tels que : $1 < a < 2$ et $-5 < b < -3$.

Donner un encadrement de chacun des nombres suivants : $a + b$; $a - b$;
 $3b - 2a$ et ab .